

CB2413-PLANO DE AULA

Prof. Dr. Guido G. Grimaldi

Observando e explicando o comportamento animal

Disciplina: Comportamento de Insetos

Duração: 2 horas (120 min)

Tema: Observação, descrição e explicação do comportamento

Recurso central: Documentário *Microcosmos: Le peuple de l'herbe* (1996)

conceitos centrais: comportamento, observação, descrição, inferência, explicação proximal, explicação última/funcional e perguntas de Tinbergen.

Objetivos da aula

Ao final da aula, o estudante deverá ser capaz de:

- distinguir **comportamento** de características que não constituem comportamento;
- distinguir **observação** de **interpretação**;
- descrever um comportamento de forma **objetiva e operacional**;
- diferenciar **explicações proximais** e **últimas/funcionais**;
- reconhecer as **quatro perguntas de Tinbergen**;
- formular hipóteses sobre comportamentos observados;
- identificar quais observações seriam necessárias para testar uma hipótese;
- compreender que observar um comportamento **não é suficiente para determinar sua função**.

1º Andamento: Problematização

Horário: 08:20-09:10h

Duração: 0-15'

Recurso didático: Quadro-negro

Escreva no quadro:

“O que significa observar um comportamento?”

Peça que cada estudante escreva individualmente **uma resposta em uma frase**.

Depois faça uma segunda pergunta:

“Se eu vejo besouro carregando uma pelota fecal, o que posso afirmar apenas olhando para ele?”

Escreva no quadro as resposta individuais.

Não diga imediatamente se estão certas ou erradas.

Diga:

“Hoje vamos assistir trechos de um documentário para descobrir quanto realmente podemos saber apenas observando.”

2º Andamento: Conceitualização

Horário: 08:20-09:10h

Duração: 15-35’

Recurso didático: Canva, Kahoot

Antes disso...

O que é comportamento?

Quiz Kahoot:

Definição

Pontos conceituais

O comportamento é um fenótipo?

Revisando conceitos: Fenótipo

Os 4 fenótipos:

- **morfológicas** — tamanho, forma, coloração;
- **fisiológicas** — taxa metabólica, produção hormonal;
- **bioquímicas** — composição e atividade de proteínas e enzimas;
- **comportamentais** — forrageamento, territorialidade, comunicação, escolha de parceiros

Modelando o comportamento, desenvolvimento do pensamento matemático.

3º Andamento: Desenvolvimento do Pensamento

Horário: 08:20-09:10h

Duração: 35-50'

Recurso didático: Canva, Kahoot

Se necessário, seguir aprofundamento da aula (Consultar gosto da turma)

O comportamento pode ser herdado?

O Grande Dicotomia (1930-1950), cisalhamento histórico

O comportamento é inato ou aprendido?

4º Andamento: *Microcosmos Le peuple de l'herbe*

Horário: 09:10-10:00h

Duração: 0-50'

Recurso didático: Documentário

Microcosmos: Le peuple de l'herbe

Sinopse: É um aclamado documentário francês de 1996 que explora o mundo secreto dos insetos e pequenos invertebrados ao nível do solo

1996 Documentário/Documentários sobre natureza 1h 15m

Atividade: Ficha de Observação

Peça que cada estudante escolha **3 comportamentos** observados no documentário.

Descrição da ficha:

Campo	O estudante deve registrar
Animal	Identificação, se possível
Contexto	Onde e em que situação ocorre
Comportamento	Descrição objetiva , sem interpretação
Estímulo/contexto	O que aconteceu antes?
Consequência	O que aconteceu depois?
Interação	Com indivíduo da mesma espécie, outra espécie ou ambiente?
Hipótese	Qual poderia ser a função?
Tinbergen	Qual vantagem esse comportamento poderia proporcionar?
Evidência	O que no filme sustenta a interpretação?
Grau de certeza	O que precisa ser testado?

Exemplo

Imagine a cena do **escaravelho-bosteiro empurrando uma bola** (Slide 27)

Descrição:

“O indivíduo desloca uma esfera de material pelo solo utilizando as pernas posteriores.”

Hipótese funcional:

A bola pode representar um recurso alimentar ou reprodutivo.

Pergunta de Tinbergen:

Função: qual vantagem esse comportamento poderia proporcionar?

5º Andamento:

Ao fim, volte à pergunta inicial:

“O que significa observar comportamento?”

Peça aos alunos que agora respondam novamente.

Depois de assistir ao filme, vocês mudariam alguma coisa na resposta?”

Depois faça a pergunta final:

“O que o filme nos permitiu observar — e o que ele não nos permitiu concluir?”

Ensino: **observar não é o mesmo que explicar**

“observar comportamento cientificamente não é simplesmente olhar e dizer o que achamos que o animal está fazendo.”

Ponha no quadro:

Observar → descrever → registrar → comparar → formular hipóteses → testar

E introduzir uma distinção fundamental:

Descrição interpretação

Por exemplo:

- **Descrição:** “A abelha pousa na flor, introduz a probóscide e permanece por aproximadamente 3 segundos.”
- **Interpretação:** “A abelha está se alimentando do néctar.”

A segunda pode estar correta, mas **é uma inferência**, não uma descrição direta.

Mensagem pra levar pra casa:

Observar comportamento é produzir dados; explicar comportamento é formular hipóteses que precisam ser testadas.

6º Andamento: Tribunal do comportamento

Depois do filme, cada aluno recebe uma cena comportamental.

Cada um precisa defender uma interpretação.

- O que sabemos?
- O que inferimos?
- O que precisamos testar?

Grupo A — “O que sabemos?”

Só pode utilizar aquilo que foi **diretamente observado**.

Grupo B — “O que podemos inferir?”

Pode propor hipóteses sobre:

- função;
- mecanismo;
- comunicação;
- aprendizagem;
- defesa;
- reprodução;
- alimentação.

Grupo C — “O que ainda não sabemos?”

Deve identificar quais informações seriam necessárias para testar a hipótese.

Isso transforma o filme em uma pequena **investigação científica**.